独　立　完　成　声　明

致：竞赛组委会

本团队全体成员郑重声明：参赛作品《ProteinLens 蛋白透镜——基于 Agnes Harness 的蛋白质结构预测与置信度判读工作台》（以下简称"本作品"）系由我们独立完成。本作品的选题、系统设计、功能实现、测试与文档均出自我们自身工作，未将他人成果冒充为己有；不存在抄袭、代做或购买行为，符合竞赛关于学生独立完成的要求。

我们已完整阅读并理解竞赛规则，知悉并同意：若本声明内容经查证不实，愿承担相应责任并接受竞赛组委会的处理。

一、参赛信息

项目	内容
作品名称	ProteinLens 蛋白透镜——基于 Agnes Harness 的蛋白质结构预测与置信度判读工作台
参赛组别	本科生组
学校	南京大学
团队成员	王宏博（人工智能学院，2023 级本科生） 周游（医学院，2023 级本科生）

二、团队成员签字

王宏博　人工智能学院　2023 级本科生　　签字：_____　　日期：_____年____月____日

周游　　医学院　　2023 级本科生　　签字：_____　　日期：_____年____月____日

（请两位成员分别手写签名并填写日期。可打印本页签字后扫描上传，或按组委会要求在线确认。）

三、AI 辅助开发披露

本作品在开发过程中使用了 AI 编程助手（Claude Code，Anthropic 的模型）辅助编写代码、排查缺陷与撰写文档。所有 AI 产出均经团队成员逐项审查、测试与整合后方纳入作品；系统设计决策、架构方案与最终验证由团队完成。相关提交在版本库中带有 `Co-Authored-By: Claude Code` 标记，完整的开发与审查过程可通过 git 历史追溯。团队确认该使用方式符合竞赛关于 AI 使用的规定。

四、第三方素材与数据来源披露

1. 智能体底座

本作品使用竞赛指定的智能体运行与执行底座 **Agnes Harness（AGH）**，按竞赛要求使用，未修改其许可证文本。

2. 开源软件（均按其许可证使用）

组件	版本	许可证	使用方式
boltz_community（Boltz-2 开源实现）	2.10.12	MIT	本地结构/复合物预测推理（自备权重）
Caddy	2.10.2	Apache-2.0	服务器上的反向代理与登录门
Node.js	LTS	MIT	运行时

组件	版本	许可证	使用方式
开发工具链（biome、TypeScript、tsx、vitest 等）	—	各自宽松许可	仅开发期使用，不随作品分发

业务包（protein-platform / protein-predictor / protein-view）**运行时零 npm 依赖**，未捆绑任何第三方 npm 包。

3. 外部数据与预测服务（按各自条款合法调用）

来源	许可/条款	使用方式
UniProt REST API	CC BY 4.0	按 ID 检索蛋白序列
ESMFold 折叠端点（ESM Metagenomic Atlas）	CC BY 4.0（© Meta）；服务条款要求非批量、不得过度使用	单体结构预测：单条序列、逐次调用，未做批量折叠
AlphaFold DB 预测结构文件	CC BY 4.0（© DeepMind / EMBL-EBI）	单体结果的对比参考（按 ID 按需获取，已遵守数据库使用条款）
RCSB PDB 实验结构	CC0 1.0	平台基准页的参考答案（真值）
Boltz-2 托管 API	按服务条款自购 API 密钥	算力路由第二档；密钥由团队持有，不随作品分发

4. 图片、字体与 3D 资产

无。 平台界面的 3D 渲染（结构、热图、缩略图）全部由本项目自有代码实时生成（Canvas / WebGL），未使用任何第三方图片、字体或 3D 模型资产。

5. 引用的学术方法

- pLDDT / PAE 置信度口径与 Cα-lDDT 打分：Mariani et al., *Bioinformatics*, 2013；
- Boltz-2：Passaro, Corso, Wohlwend et al., *Boltz-2: Towards Accurate and Efficient Binding Affinity Prediction*, bioRxiv 2025（MIT 开源实现及论文）；
- ESMFold：Lin et al., *Science*, 2023。

仅在文档与结果标注中引用其方法与口径，未复制其代码或数据。

全体声明人：王宏博、周游

日　　期：_____年____月____日